



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

微瑕非遗产品交易平台“瑕宝阁”

—— 软件测试项目汇报

团队编号： 第 9 组

团队成员： 2251310 杜天乐 2251916 罗诗雨
 2252443 吴婉宁 2252444 赵思源

目录

01

项目简述

Project Brief

02

风险分析

Risk Analysis

03

测试计划

Test Plan

04

商品模块测试设计与执行

Test of Commodity Module



01

项目简述

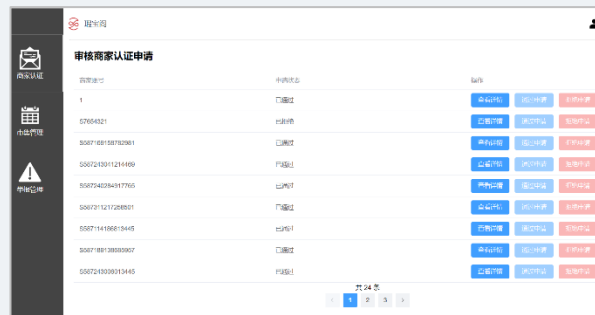
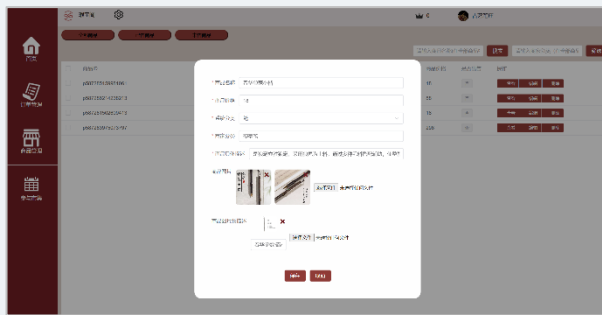
Project Brief



瑕宝阁 —— 微瑕非遗产品交易平台，是一个融合电商交易、社区互动与非物质文化遗产推广于一体的复合型网站，旨在通过互联网手段，提升因微瑕而被传统渠道边缘化的非遗产品的市场流通效率和社会关注度。

平台主要功能包括但不限于：

- 用户注册登录与权限控制
- 商家资质认证与审核机制
- 商品上架、库存维护、图文展示、订单管理
- 支持积分抵扣、余额支付、支付宝在线支付等多种结算方式
- 社区模块支持发帖、评论、点赞、举报与消息推送
- 后台系统支持审核流程、舆情监管、数据统计与权限封禁



买家视角

- 浏览、筛选与搜索非遗商品
- 收藏、下单、支付与售后服务
- 社区发帖、点赞评论、举报维权
- 钱包充值与积分使用

商家视角

- 注册认证与品牌审核
- 商品信息上架/下架与编辑
- 参与市集与定向折扣
- 查看订单、营收统计、售后管理
- 查看店铺评价与用户互动

管理员视角

- 平台用户权限管理
- 审核商品与商家认证
- 发布与管理“主题市集”
- 处理举报与维权仲裁
- 监管社区内容与用户行为

1. 推动微瑕非遗商品价值重构

本平台旨在为存在细微缺陷的非遗手工制品重新赋予商业与文化价值，鼓励消费者以包容的态度接纳不完美的美学形式，提升社会对非遗传承与手工精神的认同感。

2. 构建完整电商交易链条

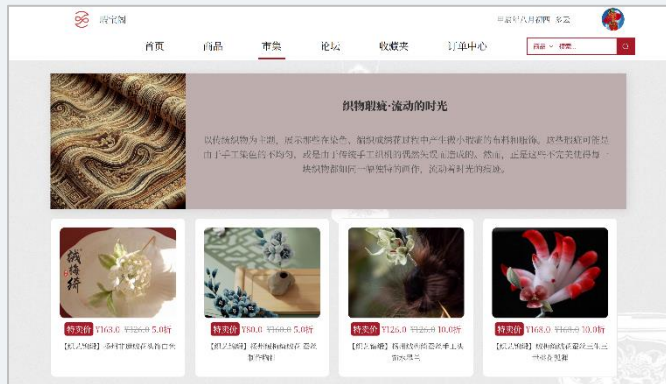
项目通过系统化构建商家入驻、商品上架、购物下单、支付结算、评价反馈、售后维权等全流程模块，形成支持多种支付方式、多类型用户身份、多状态流转的标准电商流程体系。

3. 融合社区与互动机制提升用户黏性

项目不仅聚焦交易，还集成社区互动功能，允许用户通过发帖、评论、收藏、举报等形式参与到平台生态中，提升用户的参与感与文化认同感。

4. 实现系统的可运营性与可扩展性

本平台采用前后端分离架构，具备高扩展性，支持高并发场景和精细化权限管理，并提供数据可视化分析功能，为运营决策提供支持。





02

风险分析

Risk Analysis

1. 系统架构相关技术风险

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
A1	功能性	ORM 映射出错	5	4	20	深入测试
A2	稳定性	雪花 ID 冲突	5	5	25	深入测试
A3	安全性	Cookie 鉴权失效	4	3	12	常规测试

2. 用户注册与登录模块

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
B1	安全性	邮箱验证码不稳定	4	4	16	常规测试
B2	安全性	身份判定错误	4	4	16	常规测试
B3	安全性	密码明文存储风险	5	5	25	深入测试

3. 商品发布与订单模块

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
C1	稳定性	商品状态异常（超卖）	4	4	16	常规测试
C2	功能性	订单金额计算误差	5	4	20	深入测试
C3	功能性	支付未验证库存	4	5	20	深入测试

4. 钱包与支付模块

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
D1	安全性	钱包余额并发扣款异常	5	5	25	深入测试
D2	稳定性	支付宝回调丢失或超时	5	4	20	深入测试
D3	安全性	积分抵扣机制绕过	3	4	12	常规测试

5. 论坛与互动模块

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
E1	安全性	恶意内容上传	5	5	25	深入测试
E2	可用性	评论刷赞刷评论	3	3	9	抽查测试
E3	稳定性	消息未读状态同步错误	3	3	9	抽查测试

6. 社区举报与审核模块

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
F1	稳定性	举报处理不及时	3	4	12	常规测试
F2	可用性	举报冤假错判	3	3	9	抽查测试

7. 测试环境与部署风险

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
G1	稳定性	测试数据污染	3	3	9	常规测试
G2	稳定性	环境差异（配置不一致）	4	4	16	常规测试
G3	稳定性	缺少回滚机制	5	5	25	深入测试

8. 第三方依赖风险

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
H1	可维护性	支付宝 SDK 不兼容	4	4	16	常规测试
H2	稳定性	邮件服务退信或延迟	3	4	12	常规测试
H3	成本与合规性	Oracle 授权及兼容问题	3	5	15	常规测试

9. 未来扩展风险

编号	质量风险	风险项	技术风险	业务风险	风险优先级	测试覆盖程度
I1	性能	用户量剧增	4	5	20	深入测试
I2	可用性	缺乏多语种支持	3	3	9	抽查测试
I3	合规性	不同地区电商法规不一致	3	5	15	常规测试

测试覆盖程度说明：

- **深入测试：**需设计全路径用例、异常处理与并发场景验证
- **常规测试：**涵盖基本功能流程、主路径用例验证
- **抽查测试：**仅对低风险模块进行接口通畅与边界验证

通过系统识别各模块潜在风险，结合测试策略为上线提供保障。

风险矩阵将动态更新，确保平台具备高稳定性、安全性和用户满意度。



03

测试计划

Test Plan

■ 主要功能特性

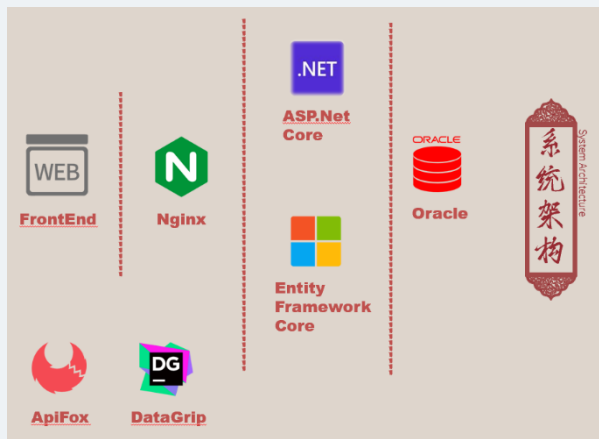
模块	编号	功能名称	涉及角色	简要说明
用户管理	F-01	注册与登录	所有角色	支持邮箱验证登录、角色识别与权限分配
用户管理	F-02	身份认证与权限控制	所有角色	按用户类型分配权限与访问范围
商品交易	F-03	商品浏览与搜索	买家	支持分类筛选、关键词检索与商品收藏
商品交易	F-04	商品发布与库存维护	商家	支持商品图文上传、定价、库存设置等
订单系统	F-05	下单、支付与订单管理	买家、商家	包含订单生成、支付扣款、发货确认等流程
支付系统	F-06	支付宝在线支付、积分抵扣	买家	可选择余额支付、积分兑换与支付宝接口
钱包系统	F-07	充值、提现与积分明细	买家、商家	支持资金流水与积分兑换逻辑
社区系统	F-08	帖子发布、评论、点赞举报	所有角色	构建平台用户互动与非遗文化传播社区
通知系统	F-09	消息推送与已读状态管理	所有角色	支持多设备同步与消息分类管理
管理系统	F-10	用户与商品审核、举报处理	管理员	实现内容监管、违规处理与权限封禁

■ 主要非功能特性

类别	编号	非功能特性	简要说明
性能	NF-01	支持高并发访问	登录、秒杀、支付等模块支持 1000QPS
安全	NF-02	数据加密传输与访问控制	敏感信息加密、基于角色的访问权限控制
可用性	NF-03	异常处理与容错机制	网络异常、支付失败等具备应急回滚能力
可维护性	NF-04	支持模块化扩展与配置中心	各功能模块解耦，支持热更新与灰度发布
可监控性	NF-05	实时系统监控与告警	使用 Prometheus + Grafana 进行监控与分析
国际化	NF-06	接口支持多语言切换	支持中英文界面及数据字段语言适配
合规性	NF-07	支持政策配置与法律合规	提供地区税收、退货规则等策略切换能力

■ 软件架构及主要组件

平台采用 ASP.NET Core MVC 框架，配合 Vue.js 前端组件库，基于 Oracle 数据库与 Entity Framework Core 实现数据持久化操作，同时接入第三方服务如支付宝 SDK、SMTP 邮件认证系统与分布式 ID 生成组件。



层级	技术选型	功能说明
前端	Vue.js + Element UI	实现响应式界面与用户交互
后端	ASP.NET Core MVC	提供 Web API 支撑业务逻辑
数据层	Oracle + Entity Framework Core	支持强类型 ORM 映射和多表联查
中间件	Nginx + Cookie 登录鉴权	统一网关、负载均衡与会话管理
工具集成	ApiFox + GitHub	接口管理、版本控制与远程协作
第三方服务	支付宝支付 SDK + 邮箱验证码服务	实现安全高效的支付与认证机制
标识生成	Yitter.IdGenerator 雪花算法	保证分布式系统中的唯一 ID 分配

根据 **系统模块** 划分测试套件，各测试套件根据业务重要性与潜在风险进行优先级标注，作为后续测试实施与资源配置的重要依据。

为了确保系统的功能完整性、稳定性和用户体验，测试活动将分为 **四个主要层级**，每个层级具有明确的测试目标和覆盖范围。

◆ 组件级

验证各模块内部逻辑和功能
的正确性

◆ 集成级

检查模块间接口和数据流
的正确性与完整性

◆ 系统级

模拟真实业务流程，验证系统
整体功能和性能表现

◆ 验收级

验证系统是否满足用户需
求及业务场景的适用性

针对平台的核心功能模块和非功能特性，划分了七个测试套件：

- ◆ **用户与身份管理测试套件 (TS-01)**：确保用户注册、登录、身份识别等功能的安全性和稳定性。
- ◆ **商品与订单管理测试套件 (TS-02)**：验证商品发布、展示、订单生成与用户评价等交易主流程的准确和稳定性。
- ◆ **支付与钱包系统测试套件 (TS-03)**：确保钱包充值、余额支付、退款退回等交易闭环关键路径准确无误。
- ◆ **商家入驻与管理测试套件 (TS-04)**：验证商家注册、资质审核、商品发布、售后服务等全流程的合规和稳定性。
- ◆ **社区互动模块测试套件 (TS-05)**：验证社区模块中发帖、评论、点赞、举报等交互流程的合法性和安全性。
- ◆ **平台运营后台测试套件 (TS-06)**：确保管理员用户在后台管理系统中能够高效执行平台治理相关任务。
- ◆ **非功能性需求测试套件 (TS-07)**：在性能、安全性、稳定性、兼容性、易用性五个非功能性维度展开专项测试。



■ 用户与身份管理测试套件 (TS-01)

测试层级	主要测试对象	涉及风险点	方法与工具
组件级	邮箱、手机号正则匹配逻辑 验证码生成与格式限制 密码强度检测	验证码爆破绕过 密码暴露/弱密码通过	xUnit + 正则单测 + 安全加密测试 (F12抓包验证传输)
集成级	注册接口 ↔ 用户表 ↔ 验证服务调用 登录接口 ↔ 鉴权模块 ↔ Cookie 设置	注册失败无响应 Cookie 丢失导致越权访问	Postman 接口调用 + Mock 断网/错误返回测试
系统级	注册→登录→完善信息→实名认证完整链路 多设备并行登录状态一致性	登录异常跳转 用户信息未落库/越权行为	Selenium + 本地代理模拟环境切换 + 数据比对脚本
验收级	新用户首次注册的引导流程完整性 错误输入场景下的反馈是否清晰 验证码错误三次后是否锁定机制生效	流程中断影响转化率 提示信息模糊影响信任感	手动走查 + 可用性记录表 + 异常路径走查表

测试优先级：高 (High)

覆盖率目标建议：

- 注册与登录接口路径覆盖率 ≥ 100%
- 异常验证类用例 ≥ 20 条，错误码覆盖 ≥ 90%
- 前端交互性逻辑测试覆盖 ≥ 80% (TS-01)

商品与订单管理测试套件 (TS-02)

测试层级	主要测试对象	涉及风险点	方法与工具
组件级	商品属性校验逻辑、购物车模型、订单对象构造、金额计算方法	商品属性缺失导致页面错误价格 浮点计算误差	单元测试 (xUnit, Pytest) + Decimal精度校验
集成级	商品服务 ↔ 库存服务 ↔ 订单服务 ↔ 用户服务	库存未锁定造成超卖订单状态与 支付状态不一致	接口联调自动化测试 + Mock模拟 用户下单场景
系统级	浏览 → 加购 → 提交订单 → 支付 → 评价全过程	订单卡住不出库、评论错乱	Selenium 自动化 + 并发下系统 稳定性测试
验收级	用户购买流程与异常提示完整性	用户操作混乱、信任下降	手动测试 + 多终端交互走查 + 异常流程手动回归

测试优先级：关键 (Critical)

覆盖率目标建议：

- 商品/订单主流程覆盖率 ≥ 95%
- 金额计算测试场景 ≥ 10 类 (含积分叠加、满减、优惠券)
- 异常订单状态模拟 ≥ 5 类 (如取消、超时、支付失败、售后)
- 评论功能测试路径 ≥ 100% (含匿名、有图、追评)

■ 支付与钱包系统测试套件 (TS-03)

测试层级	主要测试对象	涉及风险点	方法与工具
组件级	金额计算模块、积分使用逻辑、钱包余额扣除逻辑	金额丢分位、积分重复抵扣、退款失败	单元测试 + 浮点误差测试 + 钱包余额断点回归测试
集成级	钱包 ↔ 订单 ↔ 支付宝 ↔ 积分系统	回调丢失或异常重复回调、订单状态不同步	模拟支付回调接口 + 并发支付回调测试 + Mock支付宝响应
系统级	用户充值 → 下单支付 → 成功支付 → 退款 → 钱包更新	钱未到账但状态已完成、重复支付等	UI操作脚本 + 事务一致性测试 + Mock超时模拟
验收级	钱包账单明细页面、支付安全提示、余额变更提醒	用户不信任平台账目、误扣款	黑盒测试 + 审计日志手工核对 + 模拟账单出错场景

测试优先级：关键 (Critical)

覆盖率目标建议：

- 所有支付路径场景测试 ≥ 12 类 (含正常/失败/回调/退款)
- 回调接口用例覆盖 ≥ 100%，幂等控制测试 ≥ 5 条
- 钱包明细字段验证 + 状态一致性 ≥ 95%
- 所有失败路径都应返回明确错误码和提示信息

■ 商家入驻与管理测试套件 (TS-04)

测试层级	主要测试对象	涉及风险点	方法与工具
组件级	商家注册表单、证件上传组件、审核信息模型	非法商户通过审核、信息缺失、 商户数据错配	表单验证单元测试 + 模拟上传 测试 (Mock图片)
集成级	商家服务 ↔ 审核服务 ↔ 商品服务 ↔ 后台系统	审核结果与权限不一致、商品误 放行	接口集成测试 + 审核接口状态 差异比对脚本
系统级	入驻 → 审核 → 商品发布 → 接单 → 结算 → 售后	商品违规未拦截、误封商家、结 算数据缺漏	E2E 场景驱动测试 + 流程事务 一致性校验
验收级	商家后台 UI、导航结构、数据反馈	操作复杂、功能错位、反馈延迟	可用性走查 + 商户用户访谈反 馈 + 任务完成时长记录

测试优先级：高 (High)

覆盖率目标建议：

- 商家注册与审核流程路径 ≥ 95%
- 发布权限与状态联动验证用例 ≥ 10 条
- 商家后台各模块 UI 可访问性测试 ≥ 100%
- 多角色权限隔离用例 ≥ 100%

■ 社区互动模块测试套件 (TS-05)

测试层级	主要测试对象	涉及风险点	方法与工具
组件级	发帖表单组件、评论限制逻辑、敏感词过滤接口	内容绕过审核、输入非法代码、平台形象受损	安全单测 (OWASP Top10) + 正则敏感词黑名单测试
集成级	内容发布系统 ↔ 用户系统 ↔ 举报系统 ↔ 审核模块	举报未生效、处理延迟、误伤正常内容	Postman API 自动化 + Mock 审核系统模拟
系统级	发帖 → 评论 → 点赞 → 举报 → 审核 → 反馈 → 封禁流程	举报冤假错判、审核不透明、封禁失败	回归测试 + SLA 计时模拟 + 后台联动数据校验
验收级	社区交互页面交互性、提示准确度、系统反馈流畅性	流程中断、提示混乱、用户体验差	手工走查 + 可用性调研问卷 + 社区热点测试模拟

测试优先级：中 (Medium)

覆盖率目标建议：

- 社区主流程 (发帖→评论→举报) 路径覆盖 $\geq 95\%$
- 敏感词命中率测试用例 ≥ 30 条，误报率控制 $\leq 5\%$
- 举报处理机制 SLA 测试 ≥ 2 类 (及时/超时)
- 内容展示同步性验证 $\geq 100\%$

■ 平台运营后台测试套件 (TS-06)

测试层级	主要测试对象	涉及风险点	方法与工具
组件级	权限判断模块、导航菜单配置组件	权限越权、跳转异常、页面加载失败	RBAC权限映射测试 + Selenium 导航测试
集成级	登录认证 ↔ 权限模块 ↔ 日志记录系统	操作无记录、行为难追踪	Postman接口联调 + 日志Mock比对脚本
系统级	商家审核 → 商品封禁 → 举报处理 → 用户封禁 → 图表刷新	审核错判、误禁言、数据不同步	后台流程自动化测试 + 并发模拟封禁操作
验收级	后台数据清晰度、交互体验、批量操作与回退机制	操作难用、误操作风险高、提示不清晰	可用性测试 + 管理员用户访谈 + 功能误操作模拟

测试优先级：高 (High)

覆盖率目标建议：

- 核心模块页面访问功能路径覆盖率 ≥ 100%
- 审核/封禁流程回归路径 ≥ 10 种
- 所有操作生成日志覆盖率 = 100%
- 后台操作角色权限互斥冲突率 = 0%

■ 非功能性需求测试套件 (TS-07)

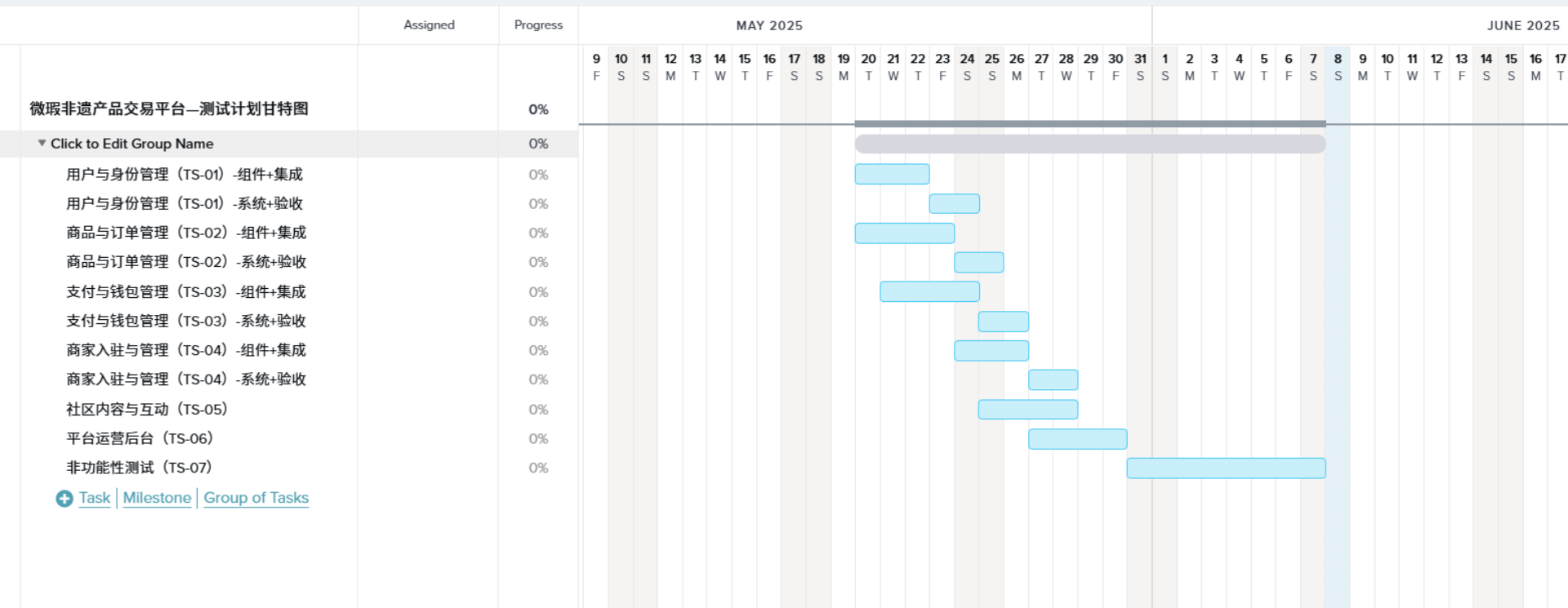
测试维度	主要测试对象	涉及风险点	测试方法与工具
性能测试	首页接口、下单接口、支付接口、搜索接口	接口超时、服务宕机、数据写入失败	JMeter、Locust、Redis缓存压测脚本
安全测试	登录、注册、支付、权限接口	数据泄露、用户信息被窃、账户被盗	OWASP ZAP、BurpSuite、Postman脚本注入测试
稳定性测试	长时运行系统稳定性、线程池、资源池	服务崩溃、内存溢出、请求阻塞	持续压测 + Prometheus + Grafana 监控曲线分析
兼容性测试	Chrome、Firefox、Safari、Edge、移动端H5	样式错乱、功能不可用	BrowserStack、SauceLabs、多端手工走查
易用性测试	表单校验、错误提示、用户导航、交互布局	用户迷失路径、跳转频繁、投诉增加	用户测试任务 + 访谈反馈 + A/B 测试方案对比

测试优先级：关键 (Critical)

覆盖率目标建议：

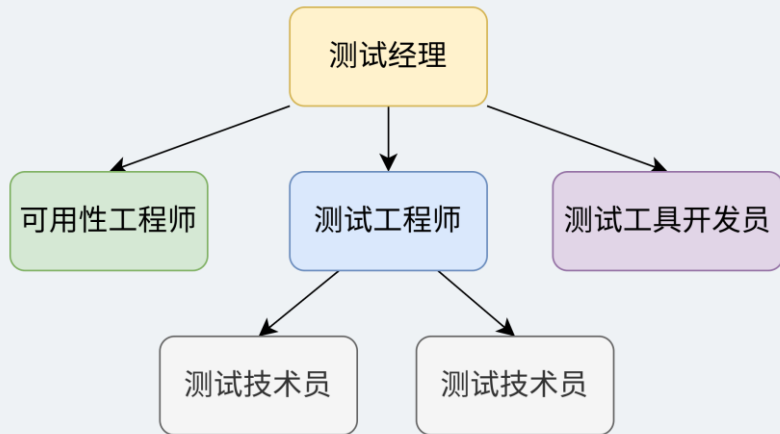
- 性能压测覆盖所有核心交易接口 (≥10个)
- OWASP Top10 风险点测试 ≥ 100%
- 跨终端页面一致性验证 ≥ 98%
- 友好提示覆盖所有典型错误类型 ≥ 100%

本次测试计划总周期为 2025年5月20日至2025年6月7日，共19天。



本次测试计划团队计划人数为6人。

职位名称	职责描述
测试经理	负责测试团队管理、策略制定与跨部门协作，确保产品质量与测试效率。
可用性工程师	负责优化产品的用户体验，通过调研与测试提升系统的可用性与易用性。
测试工程师	负责设计和执行测试用例，发现并跟踪产品缺陷，保障软件质量。
测试工具开发员	负责设计与开发自动化测试工具，提升测试效率与覆盖率。
测试技术员	负责执行测试用例、记录缺陷并协助确保产品功能和质量符合要求。





自动化测试框架

Apifox + Newman: 接口测试

理由: 支持 RESTful 接口调试、断言检查等等

Selenium + Python: UI 测试

理由: 跨浏览器支持、兼容 Vue 架构、易于编写维护测试脚本

xUnit (ASP.NET Core): 单元测试

理由: 与 ASP.NET Core 无缝集成, 支持 Mock、断言与代码覆盖率

JMeter: 性能测试

理由: 支持参数化、图形展示、脚本复用, 适配多种协议与格式



手工测试辅助工具

Fiddler: 抓包与网络请求分析

理由: 辅助排查接口调用问题, 验证前后端数据一致

Oracle SQL Developer: 数据库验证与测试数据构造

理由: 提供图形化界面管理 Oracle 数据库, 支持复杂查询与导出

Trello: 缺陷记录与测试流程管理

理由: 支持测试用例跟踪、缺陷生命周期管理、任务协作

01

人力成本

假设6名测试人员的日均薪资一致，
均为180元/人/天，
则总人力成本为 $108\text{人天} \times 180\text{元/人天} = 19,440\text{元}$ 。

02

工具成本

自动化测试工具，包括Selenium、WebDriver、JUnit、WebMvc、APIFox等

所使用的测试工具均为免费工具，
无额外采购费用。

03

环境成本

基于 ASP.NET Core 和 Vue 框架
的开发环境及测试环境，软件开发
IDE 为 WebSorm + VS2022

测试与开发环境均为现有环境，无
需额外投入。

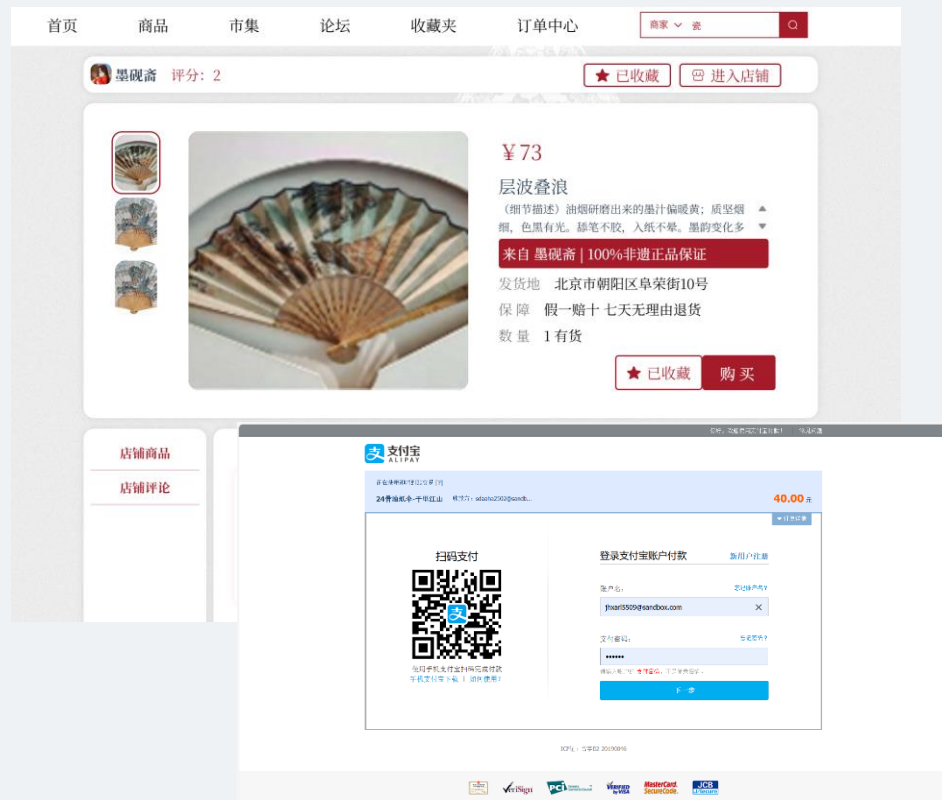
综上，本次测试阶段的总成本为19,440元。



04

商品模块测试 设计与执行

Test of Commodity Module



1

流程起点 - 用户认证

用户登录：获取进行后续操作的身份凭证。

2

流程核心 - 商品交互

1. 商品浏览与分类筛选
2. 商品详情展示
3. 导航栏商品 / 商户搜索
4. 卖家新增商品

3

流程终点 - 交易与支付

1. 创建订单
2. 使用钱包或支付宝完成支付
3. 买家进行钱包充值

测试阶段	核心功能/流程	测试方法	关键测试点
黑盒测试	登录接口	等价类、边界值	用户名 / 密码格式校验、空值、超长输入
黑盒测试	导航栏搜索	等价类、边界值	关键词长度、特殊字符、搜索类型
黑盒测试	新增商品	决策表	价格 / 分类 / 图片字段的有效 / 无效组合
黑盒测试	订单支付	等价类、边界值	订单号格式、金额精度、收货信息完整性
黑盒测试	钱包充值	等价类、边界值	用户 ID 有效性、充值金额范围、回调 URL 格式
白盒测试	前端浏览搜索	组件测试、分支覆盖	异步加载状态、分页逻辑、空结果处理
白盒测试	前端商品详情	状态迁移、分支覆盖	价格计算逻辑、图片切换、收藏状态变更
白盒测试	前端支付流程	状态迁移、分支覆盖	地址修改、积分抵扣、异常处理
白盒测试	后端下单搜索	路径 / 分支覆盖	商品状态分支、搜索结果过滤
白盒测试	后端商品增改	路径 / 分支 / 边界覆盖	分类标签关联更新、数据完整性校验

01

流程覆盖

- 测试用例完整贯穿用户核心路径：**登录** → **商品浏览** → **支付**。
- 验证关键旁路流程：**钱包充值**、**卖家新增商品**等，实现端到端全场景覆盖。
- 目标：确保用户从身份认证到交易完成的**业务闭环**完整性，覆盖所有典型操作链路。

02

数据与条件覆盖

- **黑盒测试**：通过 Selenium 验证前端，结合等价类、边界值、决策表，覆盖 API 参数的各类情况。
- **白盒测试**：追求高语句覆盖（可执行代码行覆盖）和分支覆盖（if/else、循环逻辑覆盖），确保代码逻辑无死角。
- 目标：从输入数据到代码逻辑，全方位验证系统处理能力。

03

异常路径覆盖

- 设计大量负面用例，主动触发两类异常：
 - ① **业务错误**：用户不存在、余额不足、商品已售罄等。
 - ② **技术异常**：非法参数、数据库连接失败、API 超时等。
- 验证目标：系统在异常场景下的稳定性和错误处理一致性（返回清晰提示，如 400/404 状态码）。

测试工具

Python + Selenium +
unittest + pytest-html

核心流程

1. test_login (登录)：输入账号，检查是否成功跳转首页，控制台是否打印预期信息。
2. test_wallet_recharge (钱包充值)：执行输入金额1000 操作，校验是否成功跳转至支付宝模拟页面。
3. test_product_search (商品搜索)：搜索关键词“瓷” 并点击商品，确认商品详情页是否成功加载。
4. test_product_purchase (下单购买)：填写收货信息后点击支付，检查是否跳转至支付方式选择界面。

测试报告

Start Time: 2025-06-08 14:57:42

Duration: 0:01:18.957849

Status: **Pass 4**

用例执行情况

[Show Summary Failed All](#)

Test Group/Test case	Count	Pass	Fail	Error	View
Functional Tests	4	4	0	0	Detail
test_login		pass			
test_product_purchase		pass			
test_product_search		pass			
test_wallet_recharge		pass			
Total	4	4	0	0	

测试日志

```
2025-06-08 14:57:51,520 - INFO -  
=== 开始测试: test_product_purchase ===  
2025-06-08 14:57:51,752 - INFO - 访问登录页面  
2025-06-08 14:57:53,764 - INFO - 输入邮箱  
2025-06-08 14:57:54,859 - INFO - 输入密码  
2025-06-08 14:57:56,045 - INFO - 点击登录按钮  
2025-06-08 14:57:58,082 - INFO - 登录成功  
2025-06-08 14:57:58,084 - INFO - 开始测试: 商品搜索  
2025-06-08 14:57:58,569 - INFO - 访问商品页面  
2025-06-08 14:58:00,596 - INFO - 输入搜索关键词: 瓷  
2025-06-08 14:58:00,786 - INFO - 点击搜索按钮  
2025-06-08 14:58:02,947 - INFO - 点击商品: 大号  
2025-06-08 14:58:25,549 - INFO - 测试耗时: 0:00:34.029436  
2025-06-08 14:58:25,550 - INFO - === 结束测试: test_product_search ===
```



测试结果:

- 通过率: 81.82% (9/11 通过)
- 核心登录功能基本正常。

1. 登录接口测试 (/api/Account/login)

等价类测试:

- 有效类: 用户名分别为合法的邮箱格式和合法的ID格式; 密码为非空字符串。
- 无效类: 用户名为非邮箱、非ID格式、空字符串或未提供; 密码为空字符串或未提供。

边界值测试:

测试用户名和密码分别在“长度为1”、“接近系统限制的最大长度”以及“触发限制的超长”情况下的表现。

主要发现 (缺陷):

- 格式校验不足: 非法格式的用户名未按预期返回 400 (格式错误), 而是404 (用户不存在)。
- 健壮性待提升: 超长用户名导致服务器500内部错误, 而非预期的404。

黑盒测试 - 等价类 (EPs) 与边界值 (BVs)

Black Box Testing - Equivalence Classes and Boundary Values



测试结果:

- 通过率: 88.89% (8/9 通过)
- 接口参数校验能力强, 能有效拦截大部分不合规请求。

2. 搜索接口测试 (/api/NaviSearch/search)

等价类测试:

- 有效类: 关键词为非空字符串; 搜索类型为整数 “0 (商品)” 或 “1 (商户)”。
- 无效类: 关键词为空字符串或未提供; 搜索类型为未提供、非整数字符串或0/1之外的整数。

边界值测试:

- 关键词包含多种特殊符号，或长度触发服务器URI限制。
- 搜索类型取值为“-1”和“2”，即紧邻有效区间的上下边界。

主要发现 (缺陷):

超长关键词导致服务器返回 414 URI Too Long，而非应用层统一的错误提示。建议在应用内增加长度校验，优化用户体验。



测试结果:

- 通过率: 76.47% (13/17 通过)
- 正常支付流程及大部分参数校验有效。

3. 确认订单并支付接口测试 (/api/Payment/ConfirmOrdersAlipay)

等价类测试:

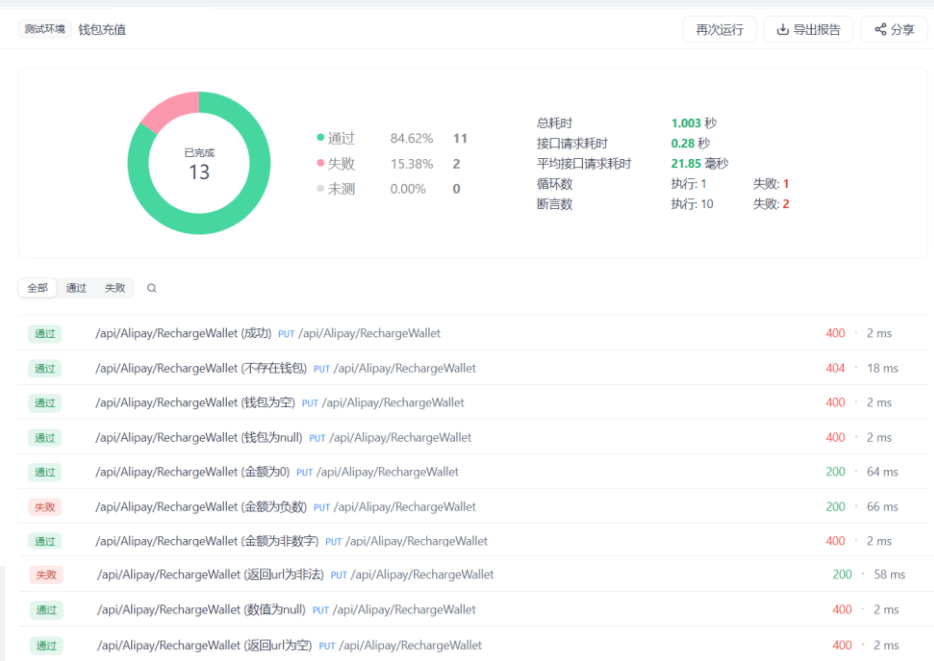
- 有效类: orderId为数据库中存在的订单号; 支付金额 $\text{actual_pay} \geq 0$ 且 $\leq \text{total_pay}$; username/address为合法非空字符串。
- 无效类: orderId不存在/为空; 金额为负数、大于总价或非数字; username/address为空或超长。

边界值测试:

- 金额测试: actual_pay 分别等于 0 和 total_pay。
- 字符串长度测试: username和order_address的长度分别测试最小值(1)、最大值(50/100)和超长值(51/101)。

主要发现 (缺陷):

orderId等关键必填字段缺失、金额字段类型不匹配等情况, 均导致500内部错误, 而非预期的400, 反映出模型绑定层的校验存在漏洞。



测试结果:

- 通过率: 84.62% (11/13 通过)
- 核心充值流程及大部分验证逻辑工作正常。

4. 买家充值接口测试 (/api/Alipay/RechargeWallet)

等价类测试:

- 有效类: BuyerId为存在的用户ID; Amount为正数; returnUrl为合法格式的URL。
- 无效类: BuyerId不存在/为空; Amount为0、负数或非数字; returnUrl为空、null或非法格式。

边界值测试:

- 金额测试: Amount 分别测试 “0.01 (最小有效值)”、“0” 和 “-0.01”。
- URL长度测试: returnUrl 的长度分别测试最小值(1)、最大值(200)和超长值(201)。

主要发现 (缺陷):

- 业务逻辑漏洞: 未能有效拦截负数充值金额, 可能导致资损风险。
- 格式校验缺失: 未对回调URL的格式进行严格校验, 仅判断了非空, 非法格式的URL也能通过验证。

测试场景:



商家在后台管理系统中发布新商品时，需填写商品名、价格、分类、描述、商家信息，并上传商品主图和详情图。

本测试场景聚焦于“新增商品”接口，通过模拟各种输入组合，检验系统能否准确识别并处理所有典型与异常的数据输入，确保商品添加流程的健壮性和容错性。

接口参数:

前端通过 multipart/form-data 格式向后端接口提交数据，主要字段包括：

- ProductName (商品名)
- ProductPrice (商品价格)
- Tag (一级分类)
- SubTag (二级分类)
- Description (商品描述)
- StoreId (发布商家 ID)
- StoreTag (商铺标签)
- ProductImages (商品主图, 1-5 张)
- PicDes (商品详情图+描述)

决策表设计:

- **条件桩:** 列出所有影响结果的输入条件, 如商品名、价格、分类、商家ID、图片是否上传等。
- **动作桩:** 列出所有可能的操作结果, 主要是“成功”或“失败”以及具体的返回信息。
- 通过组合条件的真(T)/假(F), 设计出能够覆盖主要逻辑路径的测试用例。

条件名称	条件 1	条件 2	条件 3	条件 4	条件 5	条件 6	条件 7	条件 8	条件 9	条件 10
商品名是否有效	T	F	T	T	T	T	T	T	T	T
商品价格是否合法	T	T	F	T	T	T	T	T	T	T
一级分类是否有效	T	T	T	F	T	T	T	T	T	T
二级分类是否存在	T	T	T	T	F	T	T	T	T	T
商品描述是否存在	T	T	T	T	T	F	T	T	T	T
商家ID是否存在	T	T	T	T	T	T	F	T	T	T
商家标签是否存在	T	T	T	T	T	T	T	F	T	T
商品图片是否上传	T	T	T	T	T	T	T	T	F	T
商品详情图是否上传	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F
操作结果	成功	失败	失败	失败	失败	失败	失败	失败	失败	成功
返回信息	添加成功	参数错误	价格非法	分类不存在	子分类不存在	商品描述非法	商家不存在	商家标签非法	缺少图片	添加成功

Black box testing - Decision Table method

测试执行:

- 基于决策表设计了10个核心测试用例。
- 使用 ApiFox 工具，通过 multipart/form-data 形式提交请求，自动化执行全部用例。

测试结果:

- 通过率：60%（10个用例中6个通过）
- 通过的用例表明，接口对部分核心字段（如商品名、一级分类、主图）的缺失校验是有效的。

主要发现（缺陷）：

- 校验逻辑不够完善，多个本应被参数校验拦截的无效输入未被及时发现，直接进入后端处理，导致抛出异常并返回500内部错误。
- 在商品价格为负数、二级分类不存在、商家ID不存在、商家标签为空等场景，系统都未能提前拦截，暴露出接口健壮性不足的问题。

技术栈

Vue 3 + Vite + Vitest

测试分层策略

组件视图层 + 业务逻辑函数
+ 异常路径

测试用例设计

商品浏览功能测试用例

商品详情功能测试用例

购买流程测试用例

测试脚本

商品浏览: src/views/MerchandiseView.spec.js

商品详情: src/views/ProductDetail.spec.js

购买流程: src/views/PayView.spec.js

补充测试 (搜索功能): tests/unit/ProductSearch.spec.js

测试脚本示例

暴露了源代码中因缺少 await 关键字而导致的异步流程错误

```
// ... (测试文件头部引用和 describe 块)

it('TC010 & TC012-5: 支付功能 - 支付宝支付流程', async () => {
  // 1. 准备 (Arrange)
  // 模拟 window.location.assign 用于验证跳转
  const mockLocationAssign = vi.fn();
  Object.defineProperty(window, 'location', {
    value: { assign: mockLocationAssign },
    writable: true,
  });

  // 模拟两个连续的API调用
  axiosInstance.put.mockResolvedValueOnce({}); // For ConfirmOrders
  axiosInstance.post.mockResolvedValueOnce({ data:
    'https://alipay.com/mock_pay_url' }); // For /Alipay

  // 2. 动作 (Act)
  // 挂载组件并设置支付方式为支付宝
  const wrapper = mount(PayView, { /* ... */ });
  await flushPromises();
  wrapper.vm.payway = 'alipay';
  await wrapper.vm.openPay();

  // 3. 断言 (Assert)
  // 验证订单确认接口被调用
  expect(axiosInstance.put).toHaveBeenCalledWith('Payment/ConfirmOrders',
    expect.any(FormData), expect.any(Object));

  // 验证支付宝接口被调用
  expect(axiosInstance.post).toHaveBeenCalledWith('/Alipay',
```

4.8

测试结果

Test results

商品浏览功能单元测试

```
✓ src/views/MerchandiseView.spec.js (7)
✓ MerchandiseView.vue - 商品浏览功能测试 (7)
  ✓ 黑盒测试 (Black-Box Testing) (3)
    ✓ TC001: 商品列表展示 - 正确显示商品、分页和可点击
    ✓ TC002: 商品分类筛选 - 点击分类后更新商品列表
    ✓ TC002: 商品分类筛选 - 无商品时显示提示信息
  ✓ 白盒测试 (White-Box Testing) (4)
    ✓ TC004: 商品数据加载 - getProducts() 正常获取数据
    ✓ TC004: 商品数据加载 - getProducts() 处理空数据
    ✓ TC004: 商品数据加载 - getProducts() 处理异常
    ✓ TC005: 商品分页逻辑 - productPageChange()

Test Files 1 passed (1)
Tests 7 passed (7)
Start at 21:10:48
Duration 1.32s (transform 141ms, setup 0ms, collect 299ms, tests 89ms, environment 529ms, prepare 12ms)

PASS Waiting for file changes...
press h to show help, press q to quit
```

商品搜索功能测试

This error originated in "tests/unit/ProductSearch.spec.js" test file. It doesn't mean the error was thrown inside the file itself, but while it was running.

Unhandled Rejection

```
ReferenceError: response is not defined
> fetchStores src/views/SearchProductShowcase.vue:40:5
38|   errorMessage.value = '没有找到相关的宝贝...'; // 设置错误信息
39| } finally {
40|   if(response.data.length>12){
41|     ^
42|     loading.value = false; // 数据获取完后关闭缓冲页面
    }
```

This error originated in "tests/unit/ProductSearch.spec.js" test file. It doesn't mean the error was thrown inside the file itself, but while it was running.

```
Test Files 1 failed (1)
Tests 2 failed | 5 passed (7)
Errors 2 errors
Start at 21:21:41
Duration 1.63s
```

FAIL Tests failed. Watching for file changes...
press h to show help, press q to quit

```
✓ tests/unit/ProductSearch.spec.js (7)
✓ 商品列表展示功能测试 (7)
  ✓ 商品列表基本展示 (3)
    ✓ 正确显示商品列表
    ✓ 分页功能正常工作
    ✓ 商品点击跳转功能
  ✓ 商品分类筛选 (2)
    ✓ 正确显示分类列表
    ✓ 分类切换响应正确
  ✓ 商品搜索功能 (2)
    ✓ 搜索功能正常工作
    ✓ 无搜索结果时显示提示信息
```

```
Test Files 1 passed (1)
Tests 7 passed (7)
Start at 21:45:46
Duration 3.04s (transform 274ms, setup 0ms, collect 1.75s, tests 146ms, environment 644ms, prepare 11ms)
```

PASS Waiting for file changes...
press h to show help, press q to quit

商品详情功能单元测试

```
✓ src/views/ProductDetail.spec.js (9)
✓ ProductDetail.vue - 商品详情功能测试 (9)
  ✓ 黑盒测试 (Black-Box Testing) (6)
    ✓ TC006.1: 详情页信息展示 - 完整显示商品基本信息
    ✓ TC006.2: 详情页信息展示 - 无折扣时只显示一个价格
    ✓ TC006.3: 详情页信息展示 - 有折扣时显示折后价和原价
    ✓ TC006.4: 详情页信息展示 - 图片切换功能正常
    ✓ TC007.1: 收藏功能 - 从未收藏到收藏
    ✓ TC007.2: 收藏功能 - 已从收藏到取消收藏
  ✓ 白盒测试 (White-Box Testing) (3)
    ✓ TC008.1: 商品详情数据加载 - 成功获取详情并正确计算价格
    ✓ TC008.2: 商品详情数据加载 - 商品不存在处理 (API error)
    ✓ TC008.3: 收藏/取消收藏功能 - starProduct 方法路径验证

Test Files 1 passed (1)
Tests 9 passed (9)
Start at 21:32:24
Duration 2.76s (transform 141ms, setup 1ms, collect 1.49s, tests 288ms, environment 576ms, prepare 172ms)

PASS Waiting for file changes...
press h to show help, press q to quit
```

商品购买流程单元测试

```
> src/views/PayView.spec.js:216:32
214|
215| // Then it should call the alipay endpoint
216| expect(axiosInstance.post).toHaveBeenCalledWith('/Alipay', expect.any(FormData), expect.a...
    |                                     ^
217|
218| // Finally, it should redirect the user
```

```
Test Files 1 failed (1)
Tests 1 failed | 6 passed (7)
Start at 20:15:14
Duration 2.50s (transform 133ms, setup 0ms, collect 1.47s, 136ms)
```

FAIL Tests failed. Watching for file changes...
press h to show help, press q to quit

```
✓ src/views/PayView.spec.js (7)
✓ PayView.vue (7)
  ✓ TC009 & TC011-1: 订单创建 - 挂载时获取订单详情
  ✓ TC011-2: 订单创建逻辑 - 使用积分抵扣价格
  ✓ TC012-1: 支付处理 - 地址不完整时显示错误
  ✓ TC012-2: 支付处理 - checkPay 显示支付方式选择对话框
  ✓ TC010 & TC012-3: 支付功能 - 钱包支付成功
  ✓ TC012-4: 支付处理 - 钱包支付失败 (余额不足)
  ✓ TC010 & TC012-5: 支付功能 - 支付宝支付流程
```

```
Test Files 1 passed (1)
Tests 7 passed (7)
Start at 21:46:22
Duration 2.66s (transform 172ms, setup 0ms, collect 1.60s, tests 138ms, environment 535ms, prepare 130ms)
```

PASS Waiting for file changes...
press h to show help, press q to quit

状态转移图与流程图

State transition diagram and flowchart

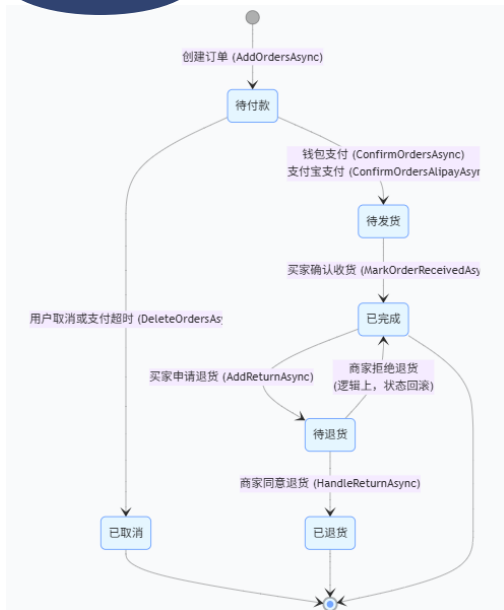
测试目标

覆盖控制器、服务、数据模型的核心逻辑，重点关注异常与分支路径。

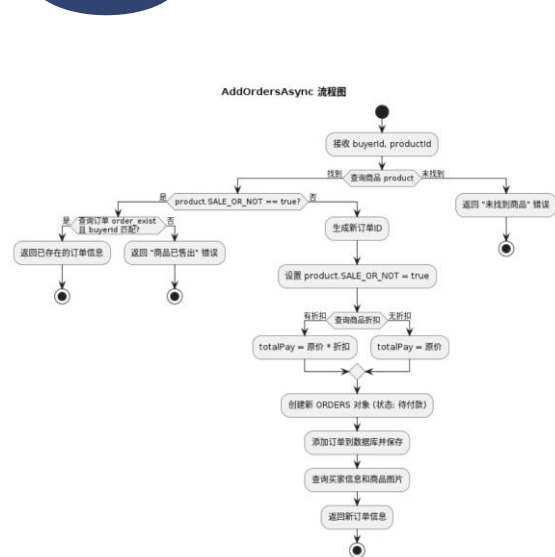
方法表

类名	方法名	描述	纳入测试	含分支
NavSearchController	Search	根据关键字和类型（商品/店铺）进行全网搜索	是	是
StoreViewProductController	EditProduct	编辑商品信息，包含对分类、标签等关联数据的维护更新逻辑	是	是
StoreViewProductController	NewAddProduct	添加新商品，处理繁杂的表单数据和图片上传	是	是
PaymentController	AddOrdersAsync	用户下单，创建初始订单，处理商品已售、折扣等情况	是	是
PaymentController	ConfirmOrdersAsync	用户使用钱包确认并支付订单，更新相关实体的状态	是	是
PaymentController	ConfirmOrdersAllpayAsync	用户选择支付宝支付，更新订单信息并准备跳转	是	是
PaymentController	AddReturnAsync	用户申请退货，创建退货单，改变订单状态	是	是
PaymentController	HandleReturnMayReq	商家处理退货请求，更新钱包和订单状态	是	是
AlipayController	PayRequest	生成支付宝支付请求，返回给前端跳转URL	是	是
AlipayController	RechargeValidateReq	用户通过支付宝为钱包充值	是	是

状态转移图



流程图



测试框架与工具

测试框架: xUnit

Web应用测试工具: WebApplicationFactory

断言库: FluentAssertions

代码覆盖率工具: coverlet + ReportGenerator

```
PS D:\大三下\Database_Project(1)\BackendCode> dotnet test BackendCode.Tests\BackendCode.Tests.csproj --collect:
"XPlat Code Coverage"
Determining projects to restore...
所有项目均是最新的, 无法还原。
BackendCode -> D:\大三下\Database_Project(1)\BackendCode\BackendCode\bin\Debug\net6.0\BackendCode.dll
BackendCode.Tests -> D:\大三下\Database_Project(1)\BackendCode\BackendCode.Tests\bin\Debug\net6.0\Bac
kendCode.Tests.dll
D:\大三下\Database_Project%281%29\BackendCode\BackendCode.Tests\bin\Debug\net6.0\BackendCode.Tests.dll (.NETCor
eApp, Version=v6.0)的测试运行
Microsoft (R) 测试执行命令行工具版本 17.10.0 (x64)
版权所有 (C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

正在启动测试执行, 请稍候...
总共 1 个测试文件与指定模式相匹配。

已通过! - 失败: 0, 通过: 6, 已跳过: 0, 总计: 6, 持续时间: 78 ms - BackendCode.Tests.dll (net6.0)

附件:
D:\大三下\Database_Project(1)\BackendCode\BackendCode.Tests\TestResults\7e1d75fc-1850-41c9-a861-6a6a287ad23b\
coverage.cobertura.xml
```

Summary

Information

Class: BackendCode.DTOS.Payment.OrderRelatedDTO
Assembly: BackendCode
File(s): D:\大三下\Database_Project(1)\BackendCode\BackendCode\DTOS\PaymentDTO.cs

Line coverage

Covered lines: 7
Uncovered lines: 0
Coverable lines: 7
Total lines: 81
Line coverage: 100%

Branch coverage

Covered branches: 0
Total branches: 0
Branch coverage: N/A

Method coverage

Feature is only available for sponsors
[Upgrade to PRO version](#)

Metrics

Method	Branch coverage ^①	Crap Score ^②	Cyclomatic complexity ^③	Line coverage ^④
get_credits()	100%	1	1	100%
get_address()	100%	1	1	100%
get_username()	100%	1	1	100%
get_orderId()	100%	1	1	100%
get_createTime()	100%	1	1	100%
get_isPaid()	100%	1	1	100%
get_picture()	100%	1	1	100%

3	23	public decimal credits { get; set; }
3	24	public string? address { get; set; } //默认收货地址
3	25	public string? username { get; set; } //收货人名称
3	26	public string? orderId { get; set; }
3	27	public string? createTime { get; set; }
3	28	public bool isPaid { get; set; } //是否付款
3	29	public ImageModel? picture { get; set; }

测试有效性分析

◆ 黑盒测试

使用 Apifox 设计并执行接口用例，验证正常、异常与边界数据响应；

使用 Selenium 实现订单到支付全流程的端到端测试，自动化重现用户行为；

所有关键断言点（如支付确认、订单状态变更）均通过，业务流程顺畅闭环。

◆ 白盒测试

前端使用 Vitest 编写组件单元测试，发现异步状态初始化问题；

后端采用 xUnit + Coverlet，实现类覆盖率、语句覆盖率、分支覆盖率测试；

重点验证了订单处理、支付确认等核心业务逻辑路径，确保无死逻辑和异常路径遗漏。

总体结果和建议

◆ 系统质量

功能完整，测试未遗漏核心交易路径；

用户交互友好，错误处理及时明确；

自动化程度高，大幅提升了测试效率；

缺陷响应快，问题定位清晰。

◆ 潜在的优化点

某些接口参数验证尚不完善；

错误码不够标准化；

复杂组合路径的覆盖还需加强。



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

感谢聆听！

—— 微瑕非遗产品交易平台 “瑕宝阁”

团队编号： 第 9 组

团队成员： 2251310 杜天乐 2251916 罗诗雨
 2252443 吴婉宁 2252444 赵思源